Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Física II

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Física II**
Código:	**610007**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Física aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Claudia Gutiérrez Escribano (Coordinadora) José Carlos Nieto Borge Alejandro López Comazzi
Horario de Tutoría:	El horario de Tutorías se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura 'Física II' va dirigida a afianzar y ampliar los conocimientos de Electromagnetismo y Ondas electromagnéticas adquiridos por el alumno en bachillerato. Se aplicarán estas destrezas a la resolución de problemas y así capacitar al alumno para enfrentar nuevas situaciones que se le puedan presentar en su futura profesión.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Para el estudio de esta asignatura son necesarios conocimientos previos de Matemáticas (Trigonometría, Álgebra, Geometría y Calculo Diferencial e Integral), así como haber seguido un curso previo de Física con los contenidos cursados en el Bachillerato.

1b. COURSE SUMMARY

The subject 'Física II' is addressed to reinforce the previous knowledge on Electromagnetism and Electromagnetic Waves previously acquired by the students in high school. The methodology proposed to achieve this goal is the generalization of this previous knowledge (inclusion of three-dimensional cases, or case studies that might be relevant for their professional future).

Previous knowledge required

Previous knowledge of Mathematics (Trigonometry, Algebra and Calculus) as well as a knowledge of the physical subjects included in the high school physical programs.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAF7. Explicar la naturaleza de las magnitudes físicas que describen la electricidad y el magnetismo en el vacío y en medios materiales y sus causas.

RAF8. Identificar las unidades en las que se miden los distintos fenómenos físicos asociados a la electricidad y el magnetismo.

RAF9. Describir las leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos y en qué modos se presentan en la naturaleza y en el mundo de la tecnología.

RAF10. Describir el modo de propagación de las ondas electromagnéticas

RAF11. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de electromagnetismo.

RAF12. Aplicar los conocimientos adquirido al estudio de la propagación y transferencia de energía y ondas electromagnéticas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Fenómenos eléctricos: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Conductores y dieléctricos, Condensadores. **Corriente eléctrica:** Densidad e intensidad de corriente. Ley de Ohm. Resistividad.	24 horas
Fenómenos Magnéticos: Fuerzas sobre cargas en movimiento. Generación del campo magnético. Fuerzas entre corrientes. Ley de Ampere. Ley de Faraday. Magnetismo en la materia.	24 horas
Ondas Electromagnéticas: Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Momento y energía de las ondas.	4 horas
Laboratorio: Osciloscopio. Fuerzas magnéticas.	4 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales	Conferencia para presentar el tema y facilitar a los alumnos el estudio del mismo en los libros facilitados en la bibliografía.
Seminarios	Resolución de problemas y cuestiones previamente planteados.
Laboratorio	Introducción a la medida y a la experimentación de fenómenos electromagnéticos sencillos
Tutorías	A cumplimentar al comienzo de la asignatura en función de los grupos y de los horarios asignados.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizaje, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (modificada por última vez en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las herramientas de evaluación serán:

1. **Dos pruebas de evaluación parcial (PEI 1-2).** Cada prueba tiene un peso del 40%. La primera, PEI 1, se realizará a lo largo del semestre, y la segunda, PEI 2, se llevará a cabo al finalizar el semestre. Ambas consistirán en la resolución de ejercicios que abarquen los contenidos de los distintos temas.

2. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio (LAB). El alumno elaborará realizará las actividades correspondientes a esta parte de la asignatura en cada una de las experiencias realizadas (E) (20% de la calificación final).

El estudiantado deberá asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y realizar las actividades correspondientes a todas las prácticas de laboratorio (entrega de informes y/o elaboración de cuestionarios). Se habilitarán sesiones de recuperación para el alumnado que no haya asistido a alguna de las sesiones y lo justifique documentalmente.

La asistencia a cualquiera de las dos pruebas parciales conllevará la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el agotamiento de la convocatoria ordinaria.

Evaluación mediante examen final:

Deberá, en este caso, superar una prueba de evaluación final (**PEF**) sobre la totalidad de la asignatura, que incluirá problemas y cuestiones teóricas, así como contenidos relacionados con las prácticas de laboratorio desarrolladas durante el curso. Si la persona evaluada mediante examen final ha asistido al laboratorio, la nota que obtuviere en él podrá ser conservada si así lo solicita, y entonces no realizará la parte de contenidos de laboratorio en el examen final.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba de convocatoria extraordinaria final (**PCE**) con todas las características detalladas para el examen ordinario **PEF**.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

- **CE1** Se considerará la asimilación de los conceptos físicos en la resolución de ejercicios prácticos (problemas, preguntas, etc).
- **CE2** Se considerará el dominio del lenguaje matemático demostrado en la resolución de ejercicios prácticos (problemas, preguntas, etc..).
- **CE3** Se considerará la participación activa en los seminarios y tutorías.
- **CE4** Se tendrá en cuenta la capacidad de reproducir experimentos físicos en el laboratorio y la elaboración de los correspondientes informes de prácticas.
- **CE5** Se valorará también la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a otras cuestiones relacionadas con el resto de su futura actividad profesional.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI):** Entregas de desarrollos y resolución de problemas tanto prácticos como teóricos.

- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG6, CG9, CFB2	RAF(7-9,11)	CE(1,2,3,5)	PEI 1	40%
CG2, CG3, CG6, CG9, CFB2	RAF(7-12)	CE(1,2,3,5)	PEI 2	40%
CG2, CG3, CG4, CG6, CG9, CFB2	RAF(7-12)	CE4	EL	20%

Se considerará No Presentado en la convocatoria ordinaria al alumno en caso de no asistir a la PEI 2.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG6, CG9, CFB2	RAF(7-12)	CE(1-5)	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- P. A. Tipler y G. Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol 2., Reverté.
- Sears, Zemansky, Young y Freedman, Fisica Universitaria, Vol. 2, Pearson, Addison Wesley.
- Serway y Jewet, Física para las Ciencias y la Ingeniería, Vol. 2. Thomson Paraninfo.

6.2. Bibliografía complementaria

- Fundamentos de la Teoría Electromagnética. J.R. Reitz, F.J.Milford, R.W.Christy. Prentice Hall.
- W. H. Hayt, J. A. Buck, Teoría Electromagnética, McGraw-Hill, (8a ed.) (2012).
- R. K. Wangsness, Campos electromagnéticos, Ed. Limusa (2006).

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.